UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

CAMPUS DE ITABIRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II

RELATÓRIO - ACERTOS III - BANCO DE DADOS

Grupo 6 - Currículos.com
Gustavo Felipe Ferreira Soares - 2023002162
Itallo Lobo Leite Carneiro - 2023003277
João Henrique De Menezes Pereira Santos - 2023002313
Pedro Fernandes Aguiar - 2023009216
Robson Dias Carvalho Soares - 2023002879

Itabira

2025

INTRODUÇÃO

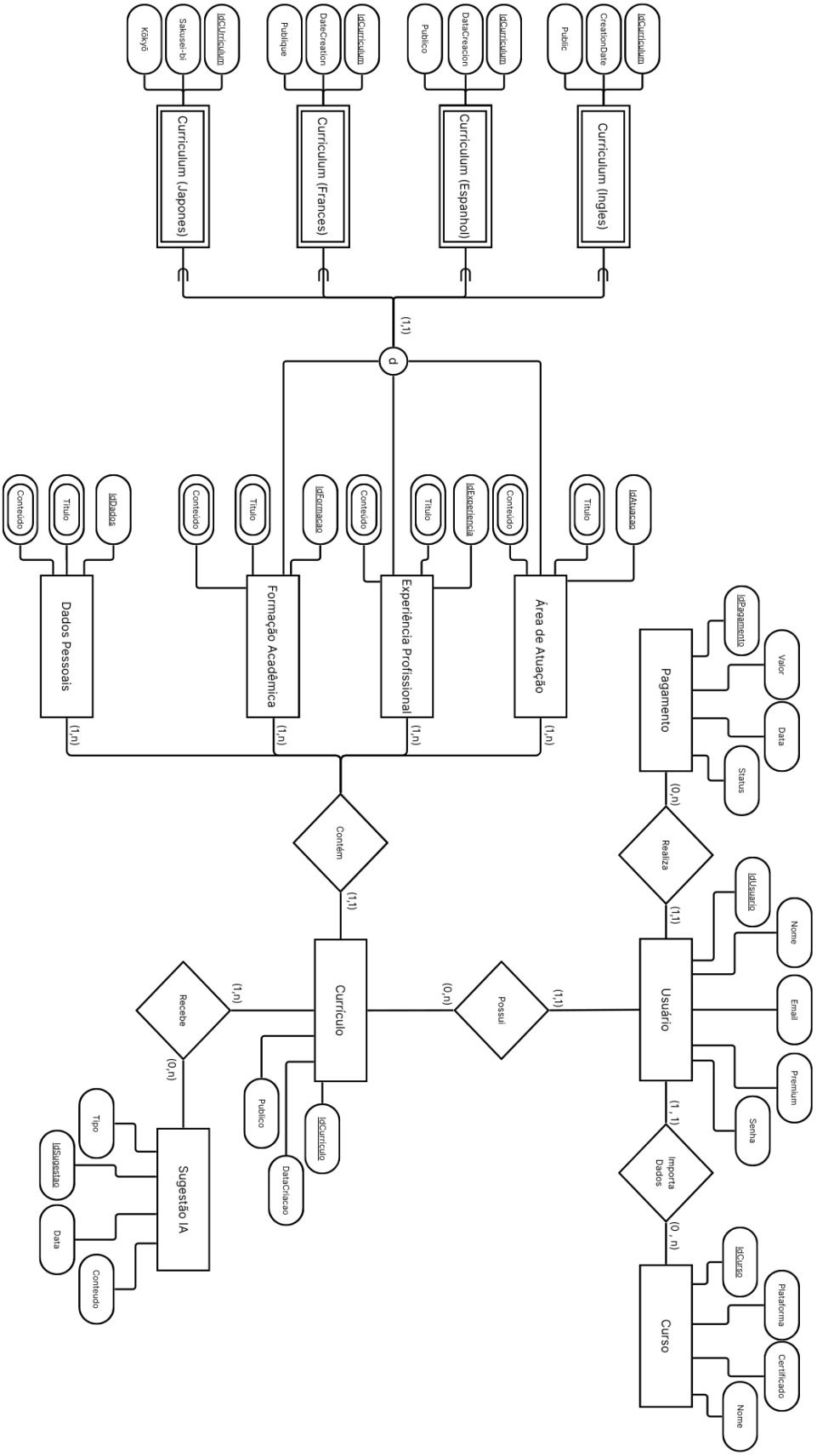
O presente relatório aborda a modelagem de banco de dados que é uma etapa fundamental

no processo de desenvolvimento do sistema Currículos.com, pois define a estrutura lógica e física de armazenamento dos dados, além de estabelecer as relações entre as entidades envolvidas. Neste documento, serão detalhados os principais elementos dos modelos conceitual e relacional.

Por meio de uma abordagem centrada na organização e integridade dos dados, o banco de dados do Currículos.com foi projetado para suportar operações como cadastro de usuários, criação de currículos personalizados, assegurando uma experiência eficiente ao usuário.

Logo abaixo, são apresentados os modelos de banco de dados conceitual e as tabelas do modelo relacional.

Modelo conceitual



Modelo Relacional

Pagamento (IdPagamento, Valor, Data, Status, IdUsuário)
- IdUsuário referencia Usuário

Usuário (IdUsuário, Nome, Premium, Email, Senha)

Curso (IdCurso, Plataforma, Certificado, Nome)

Currículo (IdCurrículo, DataCriação, Público, IdUsuário)
- IdUsuário referencia Usuário

Sugestão_IA (IdSugestão, Tipo, Data, Conteúdo, IdCurrículo)
- IdCurrículo referencia Currículo

Dados Pessoais (IdDados, Título, Conteúdo, IdCurrículo)
- IdCurrículo referencia Currículo

Formação Acadêmica (IdFormação, Título, Conteúdo, IdCurrículo)
- IdCurrículo referencia Currículo

Experiência Profissional (IdExperiência, Título, Conteúdo, IdCurrículo)
- IdCurriculo referência Currículo

Área de Atuação (IdAtuação, Título, Conteúdo, IdCurrículo)
- IdCurrículo referência Currículo

UsuárioCurso (IdUsuário, IdCurso)
- IdUsuário referencia Usuário
- IdCurso referencia Curso

TítuloAtuação (IdAtuação, Título)
- IdAtuação referencia Área de Atuação

TextoAtuação (IdAtuação, Texto)
- IdAtuação referencia Área de Atuação

TítuloExperiência (IdExperiencia, Título)
- IdExperiencia referencia Experiência Profissional

TextoExperiência (IdExperiencia, Texto)
- IdExperiencia referencia Experiência Profissional

TítuloFormação (IdFormação, Título)

- IdFormação referencia Formação Acadêmica

TextoFormação (IdFormação, Texto)
- IdFormação referencia Formação Acadêmica

TítuloDados (IdDados, Título)
- IdDados referência Dados Pessoais

TextoDados (IdDados, Texto)
- IdDados referência Dados Pessoais

Generalização - Currículos em Idiomas

Currículo_Inglês (IdCurrículo, CreationDate, Public)
- IdCurriculo referência Currículo

Currículo_Espanhol (IdCurrículo, DataCreacion, Publico)
- IdCurriculo referência Currículo

Currículo_Francês (IdCurrículo, DateCreation, Publique)
- IdCurriculo referência Currículo

Currículo_Japonês (IdCurrículo, SakuseiBi, Kokyo)
- IdCurriculo referência Currículo

Pontos de Função

Gerenciar Usuário

EE (Entradas Externas): Cadastro, edição, redefinição de senha
CE (Consultas): Listagem de usuários (admin)
ALI (Arquivos Internos): Tabela de usuários

Função	**Tipo**	**Complexidade**	**PF**
Cadastrar/editar usuário	EE	Média	4
Redefinir senha	EE	Baixa	3
Listar usuários (admin)	CE	Média	4
Arquivo de usuários	ALI	Média	10

Subtotal: 21 pontos

Gerenciar Currículo

EE: Criar, editar, excluir currículo
SE: Analisar currículo com regras fixas
CE: Exibir currículo
ALI: Currículo do usuário

Função	**Tipo**	**Complexidade**	**PF**
Criar/excluir currículo	EE	Média	4
Editar currículo	EE	Baixa	3
Análise automática simples	SE	Média	5
Exibir currículo	CE	Baixa	3
Arquivo de currículos	ALI	Alta	15

Subtotal: 30 pontos

Sugerir Melhorias com IA (premium)

EE: Acionar sugestão com IA
SE: Análise textual com feedback personalizado
ALI: Histórico de sugestões

Função	**Tipo**	**Complexidade**	**PF**
Acionar análise IA	EE	Média	4
Gerar sugestões com IA	SE	Alta	7
Armazenar melhorias sugeridas	ALI	Baixa	5

Subtotal: 16 pontos

Implementar infraestrutura de pagamentos

EE: Iniciar compra, inserir dados
SE: Processar pagamento com retorno de status
ALI: Registro de transações

Função	Tipo	Complexidade	PF
Iniciar compra	EE	Média	4
Processar pagamento	SE	Alta	7
Armazenar transação	ALI	Média	7

Subtotal: 18 pontos

Compartilhar em Redes Sociais

EE: Acionar compartilhamento
CE: Exibir redes disponíveis
ALI: Configuração de tokens

Função	Tipo	Complexidade	PF
Selecionar rede e compartilhar	EE	Média	4
Exibir redes sociais	CE	Baixa	3
Armazenar tokens	ALI	Baixa	5

Subtotal: 12 pontos

Implementar vários idiomas

EE: Trocar idioma, acionar tradução
SE: Traduzir conteúdo do currículo
ALI: Armazenar versão traduzida

Função	Tipo	Complexidade	PF
Trocar idioma da interface	EE	Baixa	3
Traduzir currículo	SE	Alta	7
Armazenar versões traduzidas	ALI	Média	10

Subtotal: 20 pontos

Fazer login

EE: Entrar no sistema
CE: Mensagem de erro/login inválido
ALI: Tabela de autenticação

Função	Tipo	Complexidade	PF
Efetuar login	EE	Baixa	3
Exibir erro ao logar	CE	Baixa	3
Armazenar sessão/login	ALI	Baixa	7

Subtotal: 13 pontos

Integrar com plataformas de cursos

EE: Enviar dados de alunos para plataforma
SE: Receber progresso do curso da plataforma
CE: Consultar status de integração
ALI: Armazenar dados da integração (log/histórico)
AIE: Acessar dados da plataforma (catálogo de cursos)

Função	Tipo	Complexidade	PF
Enviar dados de alunos para plataforma	EE	Média	4
Receber progresso do curso da plataforma	SE	Média	5
Consultar status de integração	CE	Baixa	3
Armazenar dados da integração (log/histórico)	ALI	Média	10
Acessar dados da plataforma (catálogo de cursos)	AIE	Média	7

Subtotal: 29 pontos

Módulo	PF
Gerenciar Usuário	21
Gerenciar Currículo	30
Melhorias com IA	16
Implementar Pagamento	18
Compartilhar em Redes Sociais	12
Implementar Vários Idiomas	20

Login	13
Plataformas de Curso	29

Total: 159 PF

Estimativa de Tempo e Custo do Projeto

A seguir, é apresentada a simulação de esforço, cronograma e custo para o desenvolvimento do sistema Currículos.com. A análise foi realizada com base na contagem total de 159 Pontos de Função (PF) identificados nos casos de uso, resultando em um esforço total de desenvolvimento de 1.272 horas. Para a equipe de cinco membros, isso se traduz em uma duração de projeto de aproximadamente sete semanas, com um custo de mão de obra estimado em **R$ 79.800,00**.

Esta estimativa baseia-se em premissas fundamentais, incluindo uma produtividade de mercado de oito horas de trabalho por Ponto de Função implementado. Considera-se também a equipe completa do Grupo 6, atuando em regime integral de 40 horas semanais. O custo foi simulado a partir do valor médio de mercado para uma equipe de desenvolvimento júnior/pleno no Brasil (Minas Gerais), já incluindo salários e encargos trabalhistas.

O esforço total de 1.272 horas é distribuído de forma variada entre os módulos, refletindo suas complexidades. As funcionalidades de "Gerenciar Currículo" (240 horas) e "Integrar com Plataformas de Cursos" (232 horas) são as mais demandantes, seguidas por "Gerenciar Usuário" (168 horas) e "Implementar Vários Idiomas" (160 horas). Os demais módulos, como "Implementar Pagamento" (144 horas), "Melhorias com IA" (128 horas), "Fazer Login" (104 horas) e "Compartilhar em Redes Sociais" (96 horas), completam o escopo do projeto.

O cronograma proposto para a execução do projeto estende-se por sete semanas. As duas primeiras semanas serão dedicadas à criação da base do sistema, com o desenvolvimento dos módulos de usuário e login. Nas semanas três e quatro, o foco será nas funcionalidades principais, como a gestão de currículos e o suporte a múltiplos idiomas. As semanas cinco e seis serão voltadas para a implementação das integrações e recursos avançados, como pagamentos, análise com IA e compartilhamento social. A sétima e última semana será reservada para a fase de testes integrados, correção de falhas e preparação para a entrega final do projeto.

CONCLUSÃO CRÍTICA

O desenvolvimento da modelagem de banco de dados de um sistema não é uma tarefa das mais fáceis, porém, através da identificação e estruturação adequada das entidades, relacionamentos e restrições, foi possível construir um modelo relacional alinhado aos objetivos funcionais do

sistema e à experiência esperada pelos usuários.

No entanto, a análise crítica revela pontos que requerem atenção contínua. A flexibilidade exigida para personalização dos currículos, como múltiplas experiências, formações e habilidades por usuário, e o versionamento dos currículos, impõe desafios, exigindo um equilíbrio cuidadoso entre desempenho e integridade na posterior etapa de implementação.

Outro ponto de atenção é a segurança e a privacidade dos dados sensíveis, uma vez que o sistema lida com informações pessoais detalhadas. A modelagem atual precisa ser complementada por estratégias robustas de controle de acesso e anonimização, especialmente para garantir conformidade com legislações como a LGPD.

A modelagem do banco representa uma base promissora, mas que deve ser continuamente revisada à medida que novas funcionalidades são incorporadas. A adoção de práticas como versionamento de modelos e prototipação com dados reais poderá contribuir significativamente para a evolução consistente e sustentável do sistema.

Além disso, a análise de pontos de função foi realizada com o intuito de obter o tempo e valor total da produção de todo o projeto, de modo que estimassem os recursos necessários para o trabalho.